



ДИЗАЙН И АНАЛИЗ НА АЛГОРИТМИ - ПРАКТИКУМ

: 0.1 сек.
: 256 MB

Летен семестър, 2026 г., трето контролно

Задача К10. МАТРИЦИ

Разглеждаме произведението на матрици $M_1 \times M_2 \times \dots \times M_n$ с размерности $R_0 \times R_1, R_1 \times R_2, R_2 \times R_3, \dots, R_{n-1} \times R_n$. Резултатът ще бъде един и същ от свойството за асоциативност, но броят на умноженията на реалните числа за получаването на този резултат може съществено да се различава. Да разгледаме следния пример:

Трябва да се намери произведението $M_1 \times M_2 \times M_3 \times M_4$, където матриците M_1, M_2, M_3 и M_4 са съответно с размерности $10 \times 20, 20 \times 50, 50 \times 1$ и 1×100 . Ако пресмятаме произведението в реда, определен от скоби, по следния начин $M_1 \times (M_2 \times (M_3 \times M_4))$, то ще получим следния брой умножения на реални числа:

- $50 \cdot 1 \cdot 100 = 5000$ – от $(M_3 \times M_4)$ (получава се матрица с размерност 50×100)
- $20 \cdot 50 \cdot 100 = 100000$ – от $M_2 \times (M_3 \times M_4)$ (получава се матрица с размерност 20×100)
- $10 \cdot 20 \cdot 100 = 20000$ – от $M_1 \times (M_2 \times (M_3 \times M_4))$ (получава се матрица 10×100)

При тази последователност на умножаване на матриците са нужни 125 000 умножения на реални числа. Нека да извършим умножението в друг ред: $(M_1 \times (M_2 \times M_3)) \times M_4$. Броят умножения на реални числа за получаване на същия резултат ще бъде:

- $20 \cdot 50 \cdot 1 = 1000$ – от $(M_2 \times M_3)$ (получава се матрица с размерност 20×1)
- $10 \cdot 20 \cdot 1 = 200$ – от $(M_1 \times (M_2 \times M_3))$ (получава се матрица с размерност 10×1)
- $10 \cdot 1 \cdot 100 = 1000$ – от $(M_1 \times (M_2 \times M_3)) \times M_4$ (получава се матрица с размерност 10×100)

При тази последователност на умножаване на матриците са нужни 2200 умножения на реални числа – разликата е чувствителна, нали?

Напишете програма **matrices**, която намира минималния брой умножения на реални числа, които са необходими, за да бъде намерено произведението на n матрици $M_1 \times M_2 \times \dots \times M_n$ с размерности $R_0 \times R_1, R_1 \times R_2, R_2 \times R_3, \dots, R_{n-1} \times R_n$.

Вход

От първия ред на стандартния вход се въвежда цяло положително число n – брой на матриците. От втория ред се въвеждат $n + 1$ цели положителни числа $R_0, R_1, R_2, \dots, R_n$, разделени с интервали, които задават размерностите на матриците.

Изход

На един ред на стандартния изход изведете само едно число – намерения минимален брой умножения на реални числа, необходими за намирането на произведението на матриците.



ДИЗАЙН И АНАЛИЗ НА АЛГОРИТМИ - ПРАКТИКУМ

Летен семестър, 2026 г., трето контролно

: 0.1 сек.
: 256 MB

Ограничения

- ♣ $2 \leq n \leq 100$
- ♣ $1 \leq R_0, R_1, R_2, \dots, R_n \leq 1000$
- ♣ В 30% от тестовете $2 \leq n \leq 10$

Пример

Вход	Изход
4 10 20 50 1 100	2200

Примерът съответства на примера, разгледан в условието.